

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (UET) - ĐHQGHN

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: Lê Đình Trung

MÃ SINH VIÊN: 25023540

MÃ LỚP: VNU1001_E252010

BÁO CÁO BÀI TẬP: ỨNG DỤNG PROMPT ENGINEERING TỐI ƯU HÓA MÔ HÌNH NGÔN NGỮ TRONG HỌC TẬP

LỜI MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) đã mang lại những công cụ hỗ trợ học tập mạnh mẽ. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc hoàn toàn vào cách người dùng đặt câu hỏi. Báo cáo này trình bày quá trình áp dụng Kỹ thuật Kỹ sư Câu lệnh (Prompt Engineering) để tối ưu hóa 3 tác vụ học tập cốt lõi, từ đó rút ra những nguyên tắc thiết kế prompt hiệu quả nhằm nâng cao năng suất và chất lượng tự học.

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Để đánh giá toàn diện khả năng của AI, em đã chọn 3 tác vụ đại diện cho các cấp độ nhận thức khác nhau trong học tập:

1. Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật (Chủ đề: Tác động của AI trong Giáo dục)

- Mục tiêu: Rút trích nhanh chóng các luận điểm chính, lược bỏ thông tin rườm rà, giúp người học nắm bắt cốt lõi vấn đề trong thời gian ngắn nhất.
- Thách thức: Nếu không có prompt tốt, AI thường tóm tắt quá sơ sài làm mất ý nghĩa gốc, hoặc trả về một khối văn bản dài (wall-of-text) khiến việc đọc lại vẫn tốn thời gian. Yêu cầu đặt ra là phải định hướng cấu trúc đầu ra rõ ràng.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Chủ đề: Rối lượng tử - Quantum Entanglement)

- Mục tiêu: Chuyển đổi một kiến thức hàn lâm, trừu tượng thành ngôn ngữ bình dân, sinh động, dễ hình dung thông qua các phép ẩn dụ và ví dụ thực tế.
- Thách thức: AI rất dễ sa đà vào việc sử dụng thuật ngữ chuyên ngành (jargon) để giải thích một thuật ngữ khác. Thách thức là phải "ép" AI thay đổi đối tượng tiếp nhận và giọng văn.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Lịch sử - Giai đoạn đầu Chiến tranh Lạnh)

- Mục tiêu: Tự động hóa quá trình tạo bài kiểm tra trắc nghiệm để rèn luyện trí nhớ (Active Recall), yêu cầu có độ khó phù hợp và giải thích đáp án chi tiết.
- Thách thức: AI thường đưa ra các câu hỏi quá dễ, định dạng lộn xộn, hoặc các "đáp án nhiễu" (distractors) không đủ tính lừa gạt. Prompt cần thiết lập tiêu chuẩn chuyên môn cao.

II. XÂY DỰNG PROMPT, THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

(Ghi chú: Các thử nghiệm dưới đây được thực hiện trên mô hình ChatGPT / Gemini).

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

1. Phiên bản Prompt Cơ bản

- **Kỹ thuật áp dụng:** Zero-shot cơ bản.
- **Nội dung Prompt:**

Tóm tắt đoạn văn bản sau về AI trong giáo dục: "Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cuộc cách mạng sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục, thay đổi hoàn toàn cách học sinh tiếp thu kiến thức và cách giáo viên giảng dạy. Một trong những lợi ích lớn nhất của AI là khả năng cá nhân hóa lộ trình học tập. Các hệ thống AI có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu và tốc độ học của từng học sinh để đưa ra bài tập và tài liệu phù hợp nhất. Bên cạnh đó, AI giúp tự động hóa các công việc hành chính tốn thời gian của giáo viên. Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI cũng đi kèm rủi ro. Vấn đề lớn nhất là nguy cơ học sinh quá phụ thuộc vào AI để làm bài tập hộ, dẫn đến thui chột tư duy phản biện. Ngoài ra, tính bảo mật dữ liệu học sinh cũng là một dấu hỏi lớn. Nhìn về tương lai, AI sẽ tiến tới tích hợp cùng Thực tế ảo (VR) và phát triển AI có trí tuệ cảm xúc (Emotion AI) để điều chỉnh nhịp độ bài giảng theo trạng thái học sinh."

- **Kết quả & Sắc thái:** AI trả về một đoạn văn bản liền mạch dài khoảng 5-7 dòng.
- **Đánh giá:** Chỉ mang tính chất rút gọn số chữ. Khó đọc lướt, không phân tách được đâu là ưu điểm, đâu là nhược điểm một cách trực quan.

2. Phiên bản Prompt Cải tiến

- **Kỹ thuật áp dụng:** Formatting (Định dạng), Constraint (Giới hạn cấu trúc).
- **Nội dung Prompt:**

Hãy tóm tắt văn bản sau về AI trong giáo dục. Chia phần tóm tắt thành 3 mục rõ ràng: 1. Lợi ích, 2. Thách thức, 3. Xu hướng tương lai. Dùng gạch đầu dòng: "Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cuộc cách mạng sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục, thay đổi hoàn toàn cách học sinh tiếp thu kiến thức và cách giáo viên giảng dạy. Một trong những lợi ích lớn nhất của AI là khả năng cá nhân hóa lộ trình học tập. Các hệ thống AI có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu và tốc độ học của từng học sinh để đưa ra bài tập và tài liệu phù hợp nhất. Bên cạnh đó, AI giúp tự động hóa các công việc hành chính tốn thời gian của giáo viên. Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI cũng đi kèm rủi ro. Vấn đề lớn nhất là nguy cơ học sinh quá phụ thuộc vào AI để làm bài tập hộ, dẫn đến thui chột tư duy phản biện. Ngoài ra, tính bảo mật dữ liệu học sinh cũng là một dấu hỏi lớn. Nhìn về tương lai, AI sẽ tiến tới tích hợp cùng Thực tế ảo (VR) và phát triển AI có trí tuệ cảm xúc (Emotion AI) để điều chỉnh nhịp độ bài giảng theo trạng thái học sinh."

- **Kết quả & Sắc thái:** Trình bày rõ ràng hơn thành 3 phần.
- **Đánh giá:** Dễ đọc hơn nhiều so với bản cơ bản. Tuy nhiên, văn phong vẫn khá máy móc và độ dài các ý chưa được kiểm soát đồng đều.

3. Phiên bản Prompt Nâng cao

- **Kỹ thuật áp dụng:** Role-prompting (Đóng vai), Audience targeting (Xác định độc giả), Strict Constraints (Ràng buộc chặt chẽ).
- **Nội dung Prompt:**

Đóng vai một chuyên gia phân tích Giáo dục. Nhiệm vụ của bạn là tóm tắt báo cáo nghiên cứu sau đây dành cho các Hiệu trưởng bận rộn đọc. Yêu cầu khắt khe:

- Bắt đầu bằng mục "TL;DR" (Tóm tắt cực ngắn trong 2 câu).
- Sau đó chia làm 3 phần: [Cơ hội] - [Rủi ro] - [Khuyến nghị hành động].
- Mỗi phần chỉ dùng đúng 3 gạch đầu dòng, ngôn từ súc tích, mang tính quản trị.
Văn bản: "Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cuộc cách mạng sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục, thay đổi hoàn toàn cách học sinh tiếp thu kiến thức và cách giáo viên giảng dạy. Một trong những lợi ích lớn nhất của AI là khả năng cá nhân hóa lộ trình học tập. Các hệ thống AI có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu và tốc độ học của từng học sinh để đưa ra bài tập và tài liệu phù hợp nhất. Bên cạnh đó, AI giúp tự động hóa các công việc hành chính tốn thời gian của giáo viên. Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI cũng đi kèm rủi ro. Vấn đề lớn nhất là nguy cơ học sinh quá phụ thuộc vào AI để làm bài tập hộ, dẫn đến thui chột tư duy phản biện. Ngoài ra, tính bảo mật dữ liệu học sinh cũng là một dấu hỏi lớn. Nhìn về tương lai, AI sẽ tiến tới tích hợp cùng Thực tế ảo (VR) và phát triển AI có trí tuệ cảm xúc (Emotion AI) để điều chỉnh nhịp độ bài giảng theo trạng thái học sinh."
- **Kết quả & Sắc thái:** Xuất sắc. Có phần TL;DR giúp nắm bắt ngay cốt lõi. Cấu trúc 3x3 rất cân đối.
- **Đánh giá:** Sự khác biệt nằm ở "Khuyến nghị hành động" và văn phong "quản trị". AI không chỉ tóm tắt thụ động mà đã biết đúc kết thông tin để phục vụ mục đích ra quyết định.

bạn là tóm tắt báo cáo nghiên cứu sau đây dành cho các
Hiệu trưởng bận rộn đọc.
Yêu cầu khẩn khe:...



TL;DR

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định nghĩa mô hình giáo dục thông qua cá nhân hóa học tập và tối ưu hóa vận hành, song song với những thách thức về tư duy phản biện và bảo mật. Hiệu trưởng cần chủ động dẫn dắt quá trình chuyển đổi số để khai thác tiềm năng công nghệ một cách an toàn và bền vững.

[Cơ hội]

- **Cá nhân hóa quy mô lớn:** Tối ưu lộ trình học tập dựa trên việc phân tích dữ liệu riêng biệt về điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh.
- **Giải phóng nguồn lực sư phạm:** Tự động hóa các tác vụ hành chính, giúp giáo viên tập trung vào chuyên môn và tương tác chuyên sâu.
- **Đột phá trải nghiệm học thuật:** Tích hợp VR và Emotion AI để tạo môi trường học tập trực quan và điều chỉnh nhịp độ giảng dạy theo cảm xúc người học.

[Rủi ro]

- **Xói mòn năng lực tư duy:** Nguy cơ học sinh lạm dụng AI làm bài tập thay thế, gây suy giảm khả năng sáng tạo và tư duy phản biện.
- **An ninh dữ liệu học đường:** Thách thức trong việc kiểm soát và bảo mật thông tin cá nhân của học sinh trên các nền tảng công nghệ.
- **Khoảng cách kỹ thuật số:** Nguy cơ bất bình đẳng giáo dục giữa các nhóm đối tượng có điều kiện tiếp cận công nghệ khác nhau.

[Khuyến nghị hành động]

- **Xây dựng khung pháp lý nội bộ:** Ban hành quy định rõ ràng về đạo đức và giới hạn sử dụng AI trong dạy, học và kiểm tra đánh giá.
- **Đào tạo chuyển đổi số:** Tổ chức các chương trình bồi dưỡng năng lực công nghệ cho đội ngũ giáo viên, chuyển dịch vai trò sang người điều phối.
- **Đầu tư hạ tầng chiến lược:** Ưu tiên ngân sách cho các giải pháp AI tích hợp (VR/Emotion AI) và các hệ thống bảo mật dữ liệu đạt chuẩn.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Rối lượng tử)

1. Phiên bản Prompt Cơ bản

- Kỹ thuật áp dụng: Zero-shot cơ bản.
- Nội dung Prompt:

Hiện tượng rối lượng tử trong vật lý là gì?

- **Kết quả & Sắc thái:** Đưa ra định nghĩa hàn lâm lấy từ Wikipedia (hạt hạ nguyên tử, hàm sóng, v.v.).
- **Đánh giá:** Hoàn toàn không phù hợp cho người mới bắt đầu học, đọc xong vẫn không hiểu bản chất hiện tượng.

2. Phiên bản Prompt Cải tiến

- **Kỹ thuật áp dụng:** Audience targeting (Nhắm đối tượng), Ask for Example (Yêu cầu ví dụ).
- **Nội dung Prompt:**

Hãy giải thích hiện tượng rối lượng tử là gì cho một học sinh cấp 3 không giỏi môn Lý hiểu. Hãy dùng một ví dụ trong đời sống thực.

- **Kết quả & Sắc thái:** Giọng văn mềm mỏng hơn, có đưa ra ví dụ (thường là ví dụ về 2 chiếc hộp có đôi găng tay).
- **Đánh giá:** Đã có sự cải thiện rõ rệt về mức độ dễ hiểu. Tuy nhiên, luồng giải thích đôi khi vẫn bị nhảy cóc từ ví dụ sang lý thuyết một cách gượng gạo.

3. Phiên bản Prompt Nâng cao

- **Kỹ thuật áp dụng:** Role-prompting (Đóng vai), Chain-of-Thought (Chia nhỏ luồng tư duy).
- **Nội dung Prompt:**

Đóng vai một YouTuber khoa học nổi tiếng, chuyên giải thích vật lý bằng giọng văn hài hước, lôi cuốn. Hãy giải thích "Rối lượng tử".

Vui lòng suy nghĩ từng bước theo cấu trúc sau:

Bước 1: Hook (Câu mở đầu gây tò mò).

Bước 2: Giải thích bằng một phép ẩn dụ "Kỳ cục nhưng dễ hiểu" (không dùng ví dụ đôi găng tay quen thuộc).

Bước 3: Chỉ ra tại sao Einstein lại gọi nó là "tác động ma quái từ xa".

Bước 4: Nêu 1 ứng dụng viễn tưởng trong tương lai.

- **Kết quả & Sắc thái:** Bài giải thích cực kỳ sinh động. Cách chia luồng tư duy giúp AI không bị lộn xộn thông tin.

- **Đánh giá:** Tính sáng tạo (chọn phép ẩn dụ mới) và sự dẫn dắt cảm xúc vượt trội hoàn toàn. Khắc phục triệt để nhược điểm khô khan của 2 prompt trước.

 Hiện tiến trình tư duy ▾

Bước 1: Hook (Câu mở đầu gây tò mò)

Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Các bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói rằng: Vũ trụ này đang giấu chúng ta một mã cheat-code, nơi mà bạn có thể "cù léc" một hạt electron ở Trái Đất, và ngay lập tức, một hạt khác ở tận thiên hà Andromeda lại... cười nắc nẻ? Không dây cáp, không wifi, không Bluetooth, và hoàn toàn không có độ trễ! Nghe cứ như phép thuật trong Harry Potter đúng không? Chào mừng các bạn đến với thế giới hack não của hiện tượng "Rối lượng tử"!

Bước 2: Giải thích bằng một phép ẩn dụ "Kỳ cục nhưng dễ hiểu"

Quên cái ví dụ đôi găng tay nhảm chán trong sách giáo khoa đi. Hãy tưởng tượng bạn có hai con mèo ma thuật tên là Meo và Miu. Hai con mèo này bị trúng một lời nguyền gọi là "trái ngược đồng bộ". Bạn nhốt con Miu vào một cái phi thuyền gửi lên tận sao Hỏa, còn con Meo thì bạn ôm trong lòng ở Trái Đất.

Suốt chuyến đi, cả hai con mèo đều trong trạng thái mộng lung, ngơ ngàng không rõ đang đứng hay nằm. Nhưng ngay cái khoảnh khắc bạn mở nắp hộp ở Trái Đất và thấy con Meo đang **NĂM**, thì BÙM! Bất kể sao Hỏa cách xa hàng triệu kilomet, con Miu ngay lập tức bị ép phải chuyển sang trạng thái **ĐỨNG**.

Trạng thái của con mèo này ngay lập tức quyết định trạng thái trái ngược của con mèo kia. Trong vật lý lượng tử, hai con mèo này chính là hai hạt hạ nguyên tử. Một khi chúng đã "rối" vào nhau, do đặc chiếu quay (spin) của hạt này sẽ ngay lập tức chốt luôn kết quả của hạt kia, dù chúng ở hai đầu vũ trụ!

Bước 3: Tại sao Einstein lại gọi nó là "tác động ma quái từ xa"

Cụ Albert Einstein vĩ đại của chúng ta cực kỳ, cực kỳ ghét hiện tượng này. Cụ bức mình đến mức gọi nó là "Spooky action at a distance" (Tác động ma quái từ xa). Tại sao?

Vì "luật hiến pháp" của vũ trụ do chính Einstein tìm ra (Thuyết tương đối) quy định rõ: Tốc độ ánh sáng là giới hạn tốc độ tối đa! Không có tin nhắn, tín hiệu hay bất cứ thứ gì có thể đi nhanh hơn ánh sáng. Thế nhưng, hai "con mèo hạt" của chúng ta lại phản ứng với nhau **NGAY LẬP TỨC** (độ trễ bằng 0). Einstein cho rằng thế là "chơi ăn gian", làm quái gì có sự thần giao cách cảm vi phạm luật giao thông vũ trụ như thế được! Nhưng khoa học hiện đại đã làm thí nghiệm và chứng minh: Vũ trụ thực sự "ma quái" như vậy đấy, cụ Einstein ạ!

Bước 4: Nêu 1 ứng dụng viễn tưởng trong tương lai

Vậy trò ma thuật này dùng để làm gì? Hãy tưởng tượng về một "Mạng Internet Lượng Tử Liên Hành Tinh". Hiện tại, ánh sáng (hay sóng vô tuyến) mất tới 20 phút để đi từ Trái Đất lên sao Hỏa. Nếu bạn gọi video call cho Elon Musk trên đó, bạn nói "Alo", 40 phút sau mới nghe được tiếng "Ừ". Chơi game mạng kiểu đó thì đập bàn phím mất!

Hỏi Gemini 3

  Công cụ

Pro ▾ 

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Lịch sử)

1. Phiên bản Prompt Cơ bản

- **Kỹ thuật áp dụng:** Zero-shot cơ bản.
- **Nội dung Prompt:**

Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm về giai đoạn đầu Chiến tranh Lạnh.

- **Kết quả & Sắc thái:** 3 câu hỏi rất chung chung (VD: Khối NATO thành lập năm nào?).
- **Đánh giá:** Không có giải thích đáp án, các câu trả lời nhiễu rất lộ liễu, không dùng để kiểm tra mức độ hiểu bài sâu được.

2. Phiên bản Prompt Cải tiến

- **Kỹ thuật áp dụng:** Complexity specification (Định mức độ khó), Output constraint (Ràng buộc đầu ra).
- **Nội dung Prompt:**

Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm khách quan về Chiến tranh Lạnh (1945-1955), mức độ Vận dụng. Yêu cầu cung cấp đáp án đúng và giải thích lý do tại sao các đáp án khác sai.

- **Kết quả & Sắc thái:** Câu hỏi có độ khó cao hơn, phần giải thích đã xuất hiện giúp người học hiểu rõ bản chất.
- **Đánh giá:** Chất lượng nội dung tốt, nhưng thỉnh thoảng AI tự tạo ra format hiển thị lộn xộn, gây khó khăn nếu muốn copy-paste vào các phần mềm tạo đề thi trắc nghiệm.

3. Phiên bản Prompt Nâng cao

- **Kỹ thuật áp dụng:** Role-prompting (Đóng vai), Formatting template (Khuôn mẫu định dạng), Few-shot prompting (Mớm ví dụ).
- **Nội dung Prompt:**

Đóng vai chuyên viên ra đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử. Hãy tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm độ khó "Vận dụng cao" về giai đoạn 1945-1955.

Cấu trúc bắt buộc cho mỗi câu:

[Câu số]: [Nội dung câu hỏi]

A. [Đáp án]

B. [Đáp án]

C. [Đáp án]

D. [Đáp án]

ĐÁP ÁN ĐÚNG: [A/B/C/D]

GIẢI THÍCH CHUYÊN SÂU: [Tại sao đúng, tại sao các "đáp án nhiễu" lại dễ gây nhầm lẫn].

Ví dụ mẫu (Few-shot):

Câu 1: Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ?

- A. Học thuyết Truman.**
- B. Kế hoạch Marshall.**
- C. Sự ra đời của NATO.**
- D. Chiến tranh Triều Tiên.**

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A.

GIẢI THÍCH CHUYÊN SÂU: Học thuyết Truman (3/1947) chính thức khẳng định sự tồn tại của mối đe dọa cộng sản... Các đáp án B và C là hệ quả nối tiếp sau đó...

- **Kết quả & Sắc thái:** Định dạng output hoàn hảo 100% như mẫu yêu cầu. Câu hỏi có chiều sâu, đánh lừa người học bằng các sự kiện dễ nhầm lẫn (như ví dụ đã cung cấp).
 - **Đánh giá:** Kỹ thuật Few-shot giúp định chuẩn cực kỳ gắt gao. Kết quả này có thể đem vào sử dụng thực tế ngay lập tức mà không cần chỉnh sửa thủ công.
-

III. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU HIỆU QUẢ CỦA PROMPT

Từ các kết quả thử nghiệm, có thể rút ra những nhận định có giá trị về mối liên hệ mật thiết giữa cấu trúc prompt và chất lượng đầu ra:

- Hiệu ứng thu hẹp không gian tìm kiếm (Search Space Constriction):** Các Prompt Cơ bản thường tạo ra kết quả kém vì AI phải dự đoán từ tiếp theo trong một không gian ngữ nghĩa quá rộng lớn. Khi áp dụng Role-prompting (Ví dụ: "Chuyên viên ra đề", "Chuyên gia phân tích"), ta đã giới hạn AI vào một tập hợp từ vựng, văn phong và khuôn mẫu tư duy cụ thể của ngành nghề đó, giúp kết quả sắc nét và chuyên nghiệp hơn hẳn.
- Sức mạnh của việc làm mẫu (Few-shot prompting vs Zero-shot):** Ở tác vụ 3, Prompt Cải tiến yêu cầu AI tự nghĩ định dạng, dẫn đến sự thiếu ổn định. Prompt Nâng cao sử dụng Few-shot prompting (cung cấp 1 ví dụ chuẩn mực). Việc này kích hoạt khả năng nhận diện mẫu (pattern recognition) của LLM, ép nó tuân thủ tuyệt đối cấu trúc, đảm bảo tính nhất quán và tiết kiệm thời gian chỉnh sửa (post-processing).
- Kiểm soát tư duy qua Phân rã tác vụ (Chain-of-Thought):** Ở tác vụ giải thích khái niệm, việc yêu cầu AI tư duy theo "Bước 1, Bước 2, Bước 3" đã ngăn chặn hiệu quả hiện tượng "ảo giác" (hallucination) và tình trạng lan man. AI buộc phải hoàn thành logic của bước trước khi chuyển sang bước sau, tạo ra một luồng thông tin có tính sư phạm cao.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Từ quá trình trải nghiệm thực tế, em xin đúc kết bộ nguyên tắc "4C" để hệ thống hóa cách viết prompt hiệu quả:

- Context (Bối cảnh & Đóng vai):** Không giao tiếp với AI như một cỗ máy vô tri. Luôn gán cho nó một vai trò cụ thể (Giáo sư, người chấm thi, chuyên gia) để thiết lập nền tảng kiến thức và văn phong tương ứng.
- Clarity & Constraint (Rõ ràng & Ràng buộc định dạng):** Thay vì các tính từ cảm tính ("tóm tắt hay vào"), hãy dùng các thông số định lượng khắt khe: "Tóm tắt trong đúng 3 đoạn", "Mỗi đoạn 3 gạch đầu dòng", "Bắt đầu bằng chữ...".
- Chain-of-Thought (Tư duy tuần tự):** Tránh yêu cầu AI giải quyết một vấn đề phức tạp trong một lệnh duy nhất. Hãy chia nhỏ yêu cầu thành các bước tư duy (VD: "Bước 1: Phân tích đề -> Bước 2: Nêu định lý áp dụng -> Bước 3: Đưa ra đáp án").
- Copy/Paste Examples (Cung cấp ví dụ mẫu - Few-shot):** Đây là "vũ khí" tối thượng khi cần AI xuất dữ liệu theo dạng bảng biểu hoặc cấu trúc nghiêm ngặt (như làm flashcard, câu hỏi trắc nghiệm). Một ví dụ mẫu có sức mạnh định hướng lớn hơn hàng chục dòng mô tả lý thuyết.